工序智伴

AI原生软件工程实训智能平台 · 技术评审稿 v6

需求变了，工程证据也要跟得上。

面向软件工程实训的AI项目指导与需求、任务、测试证据追踪平台。同一站点内组织学生、教师、管理员的授权工作空间。



传智杯 AI WEB 网页开发挑战赛 · 拟报C组

2026年11月1日 · 本地研发与验证成果，尚未提交

团队姓名、学校、学籍、指导教师和报名组别待参赛者真实填写。按七张截图清晰可见条款验收；未获得完整评分权重和国赛细则，不保证奖项。

项目概述与真实痛点

核心问题：需求变化使工程记录与教学反馈脱节

学生能生成代码或文档，却难以证明任务覆盖了什么、测试检验了哪个版本、报告仍否引用当前依据。教师若只接收最终文件，也难以指出可执行的下一步。

场景	常见缺口	本项目处理
借用七日改三日	旧测试通过被误用	按确认需求和用例修订隔离证据
申请人禁止自批	末尾条件被忽略	保留全文位置、条件与遗漏检查
教师查看作业	草稿与私有资料被过度分享	学生明确共享固定快照，不开放原项目
AI输出看似完整	结构合法被误认为事实正确	模型建议、人工确认、执行记录分层

校园物品借用是贯穿演示的原创合成案例；规则不是学校制度。图书借阅和实训任务管理用于补充教学边界。没有声称完成真实学校推广或提高教学成绩。

需求分析与能力边界

先完成可验证的教学与工程闭环

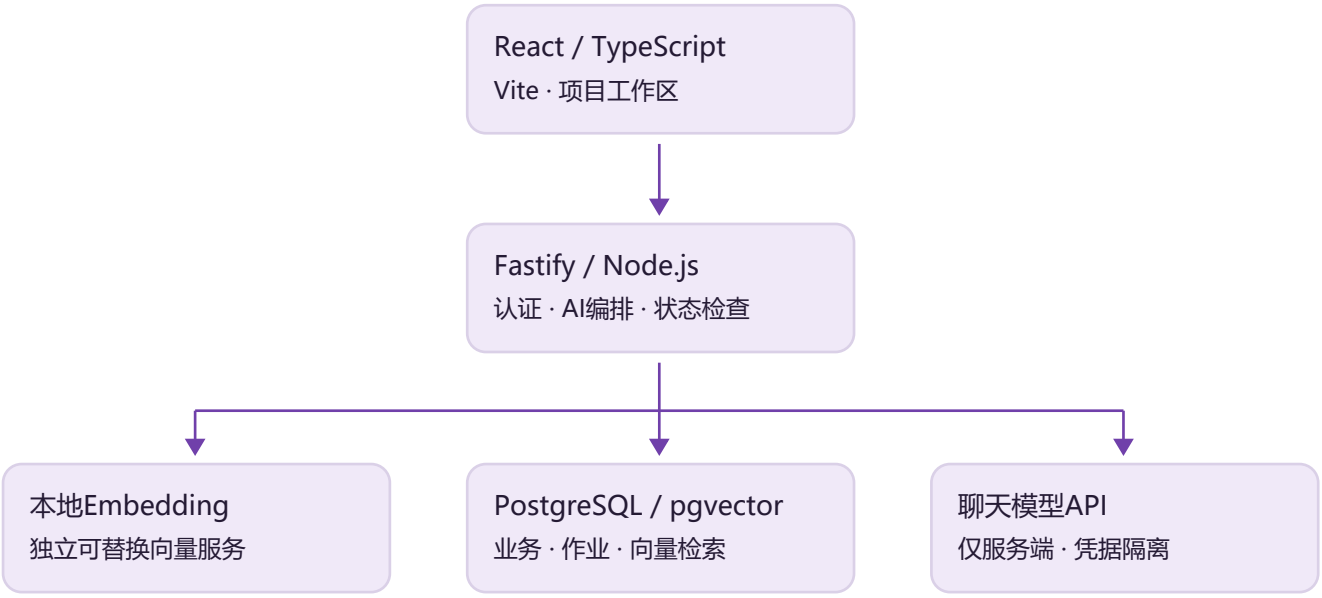
参与者	主要需求	验收边界
学生	领取任务、保持草稿私有、明确提交、修订重交	只访问本人项目和本人提交
教师	发布本班任务、看提交证据、反馈和决定	当前授权班级；不得看未提交草稿或自我验收
管理员	账号、角色、调用额度、操作日志	无私人项目或作业正文的隐含读取权
全体登录者	公共原创教材与原文检索	公共共用一份；匿名不可读；个人资料不变

已实现：同站点授权身份、教学提交/返修、公共知识资料、证据追踪及长需求规划生产链路。尚未完成：独立教师质量审核、真实课堂试用、多实例容量评测、其他模块长上下文分段生成。

复用现有React、TypeScript、Vite、Fastify、PostgreSQL/pgvector与本地Embedding，未新增应用运行时依赖或另建一套产品。

系统架构与AI选型

同一账号入口；聊天与向量服务独立可替换



React工作区提供需求编辑、计划与来源审阅、测试登记和角色化教学界面。Fastify在后端核对登录会话、角色、班级及资料归属。PostgreSQL保存版本和教学快照；pgvector只检索本人私有与明确公共范围。

聊天采用服务端可配置API，已有DeepSeek真实响应；API密钥不进入前端。Embedding使用本地BGE中文模型及独立适配器，不将DeepSeek聊天接口当向量接口。引用和输出是待核对材料，不执行其中指令。

技术选型服务于工程稳定与有限成本，不宣称自行训练模型。MCP、多模态是截图背景/推荐，不是可见的全部必做项，本轮不为术语扩展范围。

角色权限与数据范围

权限来自后端授权，不来自菜单选择

资源 / 操作	学生	教师	管理员
本人个人项目与私人知识	本人读写	本人读写	本人读写
其他人的私有项目或草稿	禁止	禁止	禁止
本班已提交固定快照	只看本人	本人负责且角色仍有效	不隐含授权
任务发布 / 反馈 / 验收	禁止	本班；确认后发布	不隐含教师能力
公共教材	只读	只读	追加版本、索引
角色 / 额度 / 审计	禁止	禁止	授权管理，记录理由

注册默认学生；教师/管理员由当前管理员明确授权。本轮只在合成隔离库授予测试角色，主库没有提权。学生退出班级或教师撤权后，新请求重新检查；不因保留历史快照而放宽访问。

学生额外选择是否允许教师把本次提交发送至外部模型；教师还需确认本次调用。没有学生同意就只能人工反馈。

教学闭环与人工审核

共享、发布和验收都是可解释的人工动作



提交保存需求、任务、测试、文档和追踪关联的固定版本，不共享私人知识、代码草稿或其他项目。退回后学生修改形成新提交；旧快照不随项目变更。

教师可修订人工或AI辅助草稿；AI原输出独立保留。草稿未确认时学生不可见，发布要求修订一致和明确确认。教师决定不会把未执行/失败的测试自动改成通过。

快照集合最多1000项、整体1 MB，最新需求必须已确认；AI点评完整上下文最多18000字符。超限整份拒绝，不截掉证据。

数据库设计与安全迁移

追加结构，不通过清空数据解决兼容问题

关系	用途	约束
users → teaching_roles / accounts	身份、停用、额度	每次读取实时核对；无自动提权
class → members / assignments	班级、成员、任务草稿/发布	教师归属、成员有效性、修订冲突
assignment → claims → submissions	领取、不可变提交版本	领取唯一、请求键幂等、来源指纹
submission → feedback / decisions	私有草稿、人工发布、退回/验收	发布确认、最新提交、修订一致
knowledge_documents → chunks / imports	私有/公共范围、向量、导入恢复	owner与范围约束、版本/哈希唯一
ai_call_budget / receipts / audit	调用尝试和最小操作记录	事务预留，不记录密钥

023、024仅增表/列和约束，旧知识默认personal。空库001—024、重复迁移、就绪和核心持久化已验证。主库应用前确认无活动生成，应用后原项目、需求、私人资料数量不变。

需求到验证证据的追踪

存在关联，不等于已经完成验证



条目标识与原文绑定，任务、用例和人工配对记录各有状态。用例定义版本和执行修订分离；两个窗口登记结果，旧执行修订返回409，保存历史不能代替冲突检查。

新版需求不能沿用旧版通过；同版任务、测试或人工关系改变，也会使文档来源待复核。教学提交预览加入相同检查，不把“有一份文档”当作依据有效。教师可逐条展开原文位置、关联修订与实际说明。

这是一套原创工程应用规则，目的是支持学生解释过程。不是自动证明软件正确，也不是新的基础模型算法。

长需求生产流程

全文、拆分、生成、合并和采纳都有可追溯状态

阶段	已实现	保护
拆分审阅	可编辑边界、原文位置/哈希、稳定原子条件、跨段依赖	检查完整覆盖；变更使审核失效
持久作业	归属、需求/方案修订、提示词/模型快照、分段输出/用量/错误	有界队列；取消保留成功段
真实输出适配器	候选任务、验收方法、条件、引用、未决问题	不是只输出覆盖ID；不确定请求不自动重发
全局合并	遗漏、重复、冲突、依赖、依据提示及人工修订	结构完整不冒充语义完整
人工采纳	事务重新核对需求与结果修订，幂等写正式计划	旧版不能覆盖新版；不自动确认测试

沿用v5已经实现的生产链路，没有重复重写。49781字符、10章、13段原创业务案例通过协议和数据库/浏览器路径。新的真实模型长规划质量仍待授权与人工评审。

目前只接通规划。测试生成、文档和代码审查的长上下文分段尚未接通；单次20000字符和存储50000字符边界保留，不靠扩大上限或静默截断绕过限制。

并发与失败恢复

不确定结果不是失败后随便再调用一次

风险	实现	验证层
重复领取 / 提交	唯一约束、请求键、指纹和修订	实际SQL/HTTP并发
教师或维护者撤权	短事务授权；模型/索引结束再次核对	延迟本地替身期间撤权
模型超时 / 服务重启	保存已完成状态；未知计费不自动重试	长作业故障回归
额度竞争	公共模型入口原子预留，长工作器绑定归属	真实HTTP + 本地模型协议替身
索引排队 / 取消	有界串行容量、超时、有限退避、状态	真实本地向量及服务故障替身
迟到界面响应	请求归属、卸载检查、草稿保护	原有回归保留并复跑

月额度按UTC月份统计派发尝试，包含失败和不确定响应，不是费用账单。取消等待不保证撤回已发送请求。课堂多人容量和跨进程大规模负载尚未评测，不宣传已支持任意并发。

公共教学知识建设

共享本轮原创资料，绝不自动公开旧资料

分类	篇数	教学重点
需求分析 / 项目规划	各6	范围、原子条件、依赖、审核与恢复
前端 / 后端与接口	各6	状态、异步归属、协议、幂等与错误
数据库 / 测试验收	各6	事务、约束、版本、真实执行证据
安全权限 / 项目交付	各6	归属、注入、资料分享、发布与复核
原创综合案例	3	校园物品借用、图书借阅、实训任务管理

共51篇、53个真实向量片段，已导入本机公共知识库。每篇有场景、知识点、示例、常见错误、验收要点、分类、版本和来源。第二次导入全部跳过已有索引，没有给账号复制多份。

业务规则为原创教学示例，非学校制度或官方标准；经AI辅助写作与官方技术依据检查，独立教师尚未审阅。个人资料/作业/班级内容仍维持原范围；未来班级共享必须显式设计。

RAG与来源核对

向量召回、资料支持和回答正确是三个问题



26个验收问题含有答案、无答案、冲突资料和恶意指令案例。25个指定来源的问题均召回至少一篇预期资料；另一个无答案问题不指定目标来源。报告保存实际原文与距离。此数字不是回答准确率，也不是恶意指令防护成功率。

真实本地Embedding已验证；这批问题未新增真实聊天回答。引用ID存在不意味着来源支持结论，缺少资料时应明确缺口。多账号同读、匿名禁止、普通账号不能修改、私人资料不泄露另由SQL/HTTP回归证明。

真实AI评测与独立审核

已有12次真实调用；本轮不为补报告重复收费

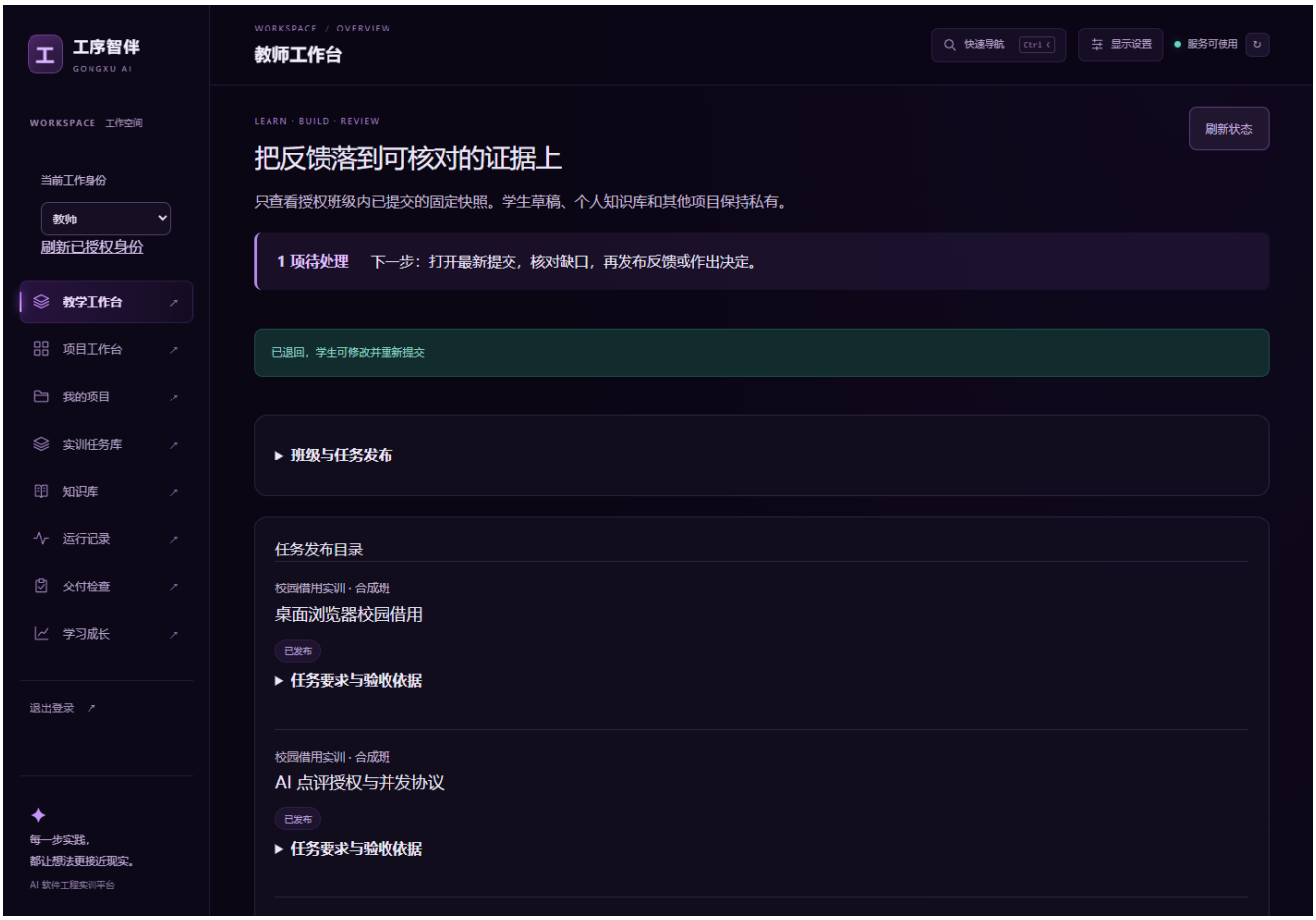
证据	当前状态	限制
v4保存真实响应	12次DeepSeek Flash；输出哈希核对	HTTP成功不等于质量通过
匿名审核包	15样本：12回答 + 3策略阻止	原文、引用、原子条件、空白审核表
逐维度判断	遗漏、支持、回答/拒答、修改量	独立人审0；不计算提升百分比
历史组	历史提示词回放	不是完整旧系统复现
v6新增调用	0次	长规划/教师点评质量仍待验证

保留普通问答更好的末尾自审批案例和历史截断遗漏，不只挑有利输出。模型没有不可变版本标识，每输入仅一次；固定合成资料不代表实际教学分布。AI初审不是独立教师盲评。

准备真实师生试用：自愿参与、合成任务、独立双人审阅、记录原始分歧和真实修改量。尚未联系参与者、未得到教学效果数据。新增付费验证须重新批准范围。

桌面交互与可访问性

把当前缺口与下一步放到操作前面

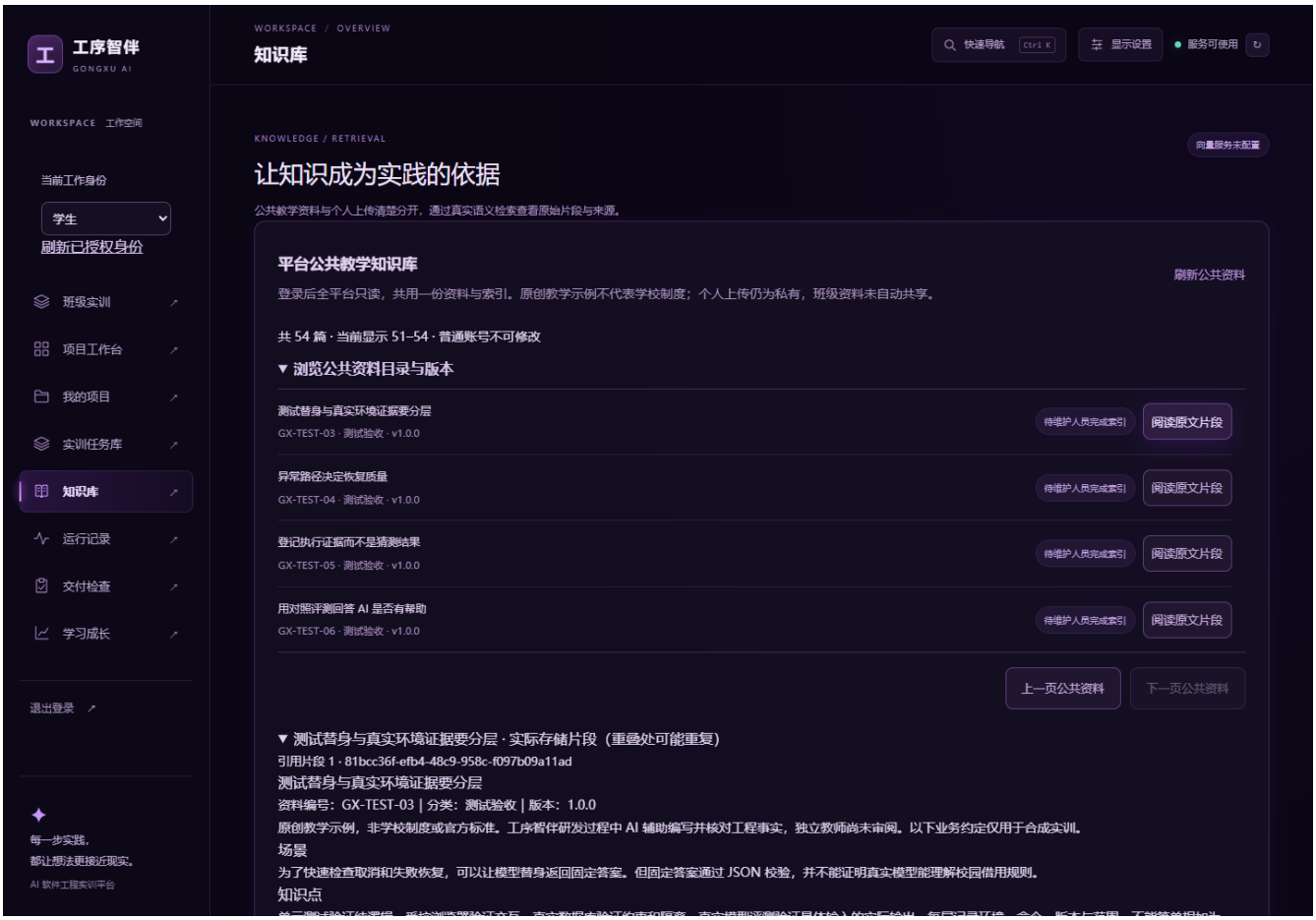


实际Edge与隔离数据库的合成教师界面。统一原深色设计，班级设置按需展开，待处理数来自记录；固定快照与发布确认减少重复填表。截图不是实际学生作业。

常规反馈180ms，尊重减少动态效果；输入有稳定标签，键盘和焦点沿用统一保护。修复200%CSS缩放时表格把按钮挤出视口，保留长表格内部滚动，不开发新的手机界面。

知识库阅读体验

实际来源、公共范围与索引状态明确显示



隔离浏览器截图：51篇课程加3份权限协议夹具，共54项。该隔离页面未配置真实向量，所以如实显示待索引；主库批准批次为51篇、53块，已完成本地向量索引，详见独立导入证据。

公共目录分页并可收起，避免挤走检索/上传操作；点击读取实际片段，显示范围、分类与版本。普通账号只有只读操作，资料来源与本人私人上传区分。

测试与效果证据

分层记录本轮真实命令，不沿用历史通过数

入口 / 层级	本轮结果	不能证明什么
pnpm verify	15步；API139、向量4、根JS83、Python9分别通过	单元/协议不是生成质量
verify --suite=database	19步；空库24迁移、并发、版本、检索	本机隔离数据，不是多人课堂压测
verify --suite=browser	6步；原100场景与新增教学/公共目录	受控浏览器，不是用户试用
verify --suite=accessibility	25场景，0自动违规规则	自动检查不替代全部人工可访问性审核
教学SQL/HTTP/Edge	13组权限/故障；4界面axe检查	合成身份和本地点评替身
主库课程 / 历史审核	51篇真实本地索引；12旧响应离线核对	无新增真实聊天或独立人审

首次发现反馈修改接口缺失和200%缩放溢出，保留失败后修复；公共发布/索引撤权补事务回归；长规划额度错误分类先红后绿。没有删除测试或弱化断言。报告路径、命令、哈希见docs/verification/review-v6.json。

安装、启动与可恢复交付

源码包与独立材料有不同边界

步骤	要求与实际范围
依赖	pnpm install --frozen-lockfile。独立副本使用新依赖目录和新存储；明确记录是否复用、是否执行安装脚本，不称完整新机器。
数据库	PostgreSQL/pgvector，构建API后执行迁移。001—024空库与重复执行检查；现有真实数据不清空。
本地启动	pnpm start:local -Database external；API更新安全重启。health/ready与浏览器分别检查，不发收费请求。
断点恢复	长作业保留成功段；未知请求不自动重发。课程索引按哈希/模型跳过已完成；教师提交与反馈保留版本。
源码ZIP	保留源码、锁文件、迁移、测试、课程源、报告；排除真实.env、凭据、私有数据、依赖、缓存、日志、构建和.git。

旧包保留，新包不覆盖。解压后核对必要文件与清单哈希；脱敏仅修改副本。公开仓库访问、推送、部署及比赛提交仍需单独授权。

比赛截图逐条验收

只使用可见要求，不编造评分权重

条款	状态	证据或差距
现代Web / AI核心 / 原创	部分满足	真实工程链和第三方声明；语义质量与完整原创规则待核
教育/代码辅助推荐方向	已满足并验证：选题对应	软件工程实训，不代表已验证教学成效
C组 / 队伍人数	信息不足	高职高专、1—3同校学生、≤2教师需真实材料
GitHub/Gitee / README / 环境	部分满足	本地历史/源包/模板有；远程评审权限及团队待补
视频5—8分 / 1080p MP4	部分满足	只交7分钟稿与提纲，用户自行制作成片
PDF≤30页与必要章节	页数/渲染验证后满足该子项；总体部分满足	团队/完整规则及独立质量证据未齐
公网演示（可选加分）	不满足	本地可用不是公网部署
官网提交 / 缺失细则	未提交；信息不足	无提交回执；裁切、权重、国赛规则未补

截图省赛报名/作品日期2026-11-18，未见具体时分。PC/移动Web为形态示例，可见条款没有强制同时开发两端。MCP与多模态不因推荐背景而自动成为硬性功能。

公开参考与原创边界

核实来源范围，只借鉴通用方法

河南轻工职业学院2026-06-12原报道：第八届2025—2026传智杯、AI WEB、C组，《数智康护AI健康管理系统》省一、国三，不能说成国一。

河南轻工职业学院原报道

湄洲湾职业技术学院2026-06-16展示可确认第八届AI WEB国一等奖条目，但国赛组别和作品实现材料不完整，不作为同组国一技术样板。

湄洲湾职业技术学院展示材料

借鉴围绕具体使用者组织完整流程的通用思路，独立实现教学提交/返修、权限与工程证据。本轮未复制案例代码、文案、素材或特色界面，也不以往届规则替代本届截图。

课程来源逐篇列于knowledge/teaching-v6/sources.mjs。既有前端库/三维资源和BGE模型许可在THIRD-PARTY-LICENSES、vendor NOTICE、Embedding THIRD_PARTY_NOTICES中保留。没有新增运行时第三方依赖，不把第三方模型训练、组件或星球动画算作自研创新。

总结与下一步

本地可用成果与尚需人的判断分开交付

v6把个人项目追踪延伸到最小教学闭环，新增共享边界明确的公共资料，并让教师核对固定版本的任务、测试和文档依据。核心成果是工程规则、权限和可审计的状态流，不是增加装饰页面。

优先级	待完成事项	所需条件
1	独立审核12份已保存响应和51篇教学资料	真实教师/审核者参与；不需要新模型费用
2	指定真实教师/管理员账号并授权	准确账号与明确提权范围；本轮未做
3	长需求/点评新真实质量验证、课堂试用	新模型范围与费用授权、参与者同意
4	补团队/学籍/组别、正式视频、完整规则	用户真实资料；用户制作视频
5	远程评审访问、公开部署与比赛提交	明确外部操作授权与正式入口

交付：源码ZIP、技术PDF、中文逐字稿与操作提纲、公共课程清单、真实响应审核包、权限矩阵及验证报告。视频未制作、材料未提交，不把部分满足改写为全部达标。